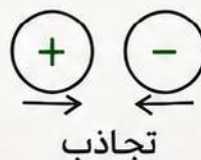
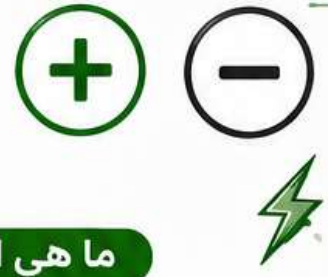


مراجعة للبيام

# شحنة كهربائية (الفعلان المتبادلان)



# الشحنة الكهربائية والفعلان المتبادلان



## 1 تمهيد

نلاحظ في حياتنا اليومية ظواهر عديدة مثل:

- التصاق البالون بالحائط بعد دلكه.
- انجذاب قصاصات الورق إلى المسطرة البلاستيكية.
- تنافر خصلات الشعر بعد تمشيطه.
- التصاق الملابس ببعضها بعد خروجها من المجفف.

كل هذه الظواهر سببها وجود الشحنة الكهربائية.

## 2 ما هي الشحنة الكهربائية ؟

الشحنة الكهربائية هي خاصية فيزيائية تمتلكها بعض الأجسام، تجعلها قادرة على جذب أو تنافر أجسام أخرى.

كل جسم يمكن أن يكون:

غير مشحون  
(متعادل كهربائياً)

عدد الشحنات الموجبة  
يساوي عدد الشحنات السالبة.

مشحون

يملك شحنة كهربائية  
موجبة (+) أو سالبة (-).

## 3 أنواع الشحنة الكهربائية

يوجد نوعان فقط من الشحنات:



شحنة موجبة  
(+)



شحنة سالبة  
(-)

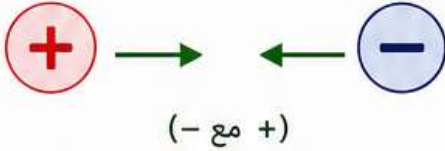
يكون الجسم متعادلاً  
عندما يحتوي على نفس عدد  
الشحنات الموجبة والسالبة.

## 4 الفعلان المتبادلان بين الشحنات

عندما نقرّب جسمين مشحونين من بعضهما يحدث أحد الأمرين:

### الحالة الأولى: التجاذب

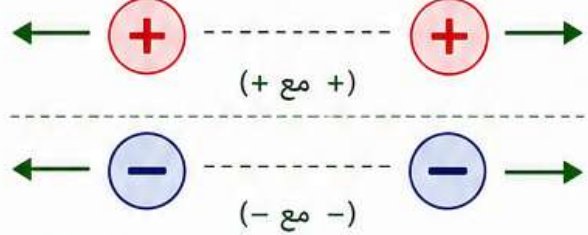
إذا كانت الشحنتان مختلفتين.



يتجاذبان

### الحالة الثانية: التنافر

إذا كانت الشحنتان متماثلتين.



### قاعدة ذهبية

الشحنات المتماثلة تتنافر. ✓

الشحنات المختلفة تتجاذب. ✓

## 5 أمثلة من الحياة اليومية



بالون مدلوك  
يلتصق بالحائط.



مسطرة بلاستيكية  
تجذب قصاصات الورق.



الشعر ينتصب بعد  
تمشيطه.



الملابس الصوفية  
تتجاذب أحياناً.

## 6 مثال تطبيقي

لدينا جسمان: الجسم الأول الجسم الثاني

ماذا يحدث؟  
**يتنافران.**

لدينا جسمان: الجسم الأول الجسم الثاني

ماذا يحدث؟  
**يتجاذبان.**

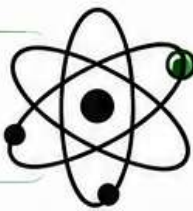
## 7 خلاصة

الشحنات المختلفة  
تتجاذب.

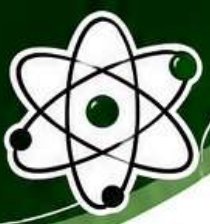
الشحنات المتماثلة  
تتنافر.

الجسم قد يكون  
مشحوناً أو متعادلاً.

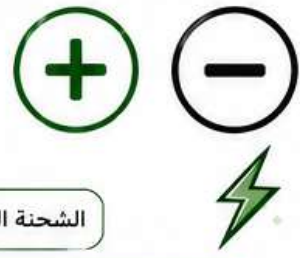
يوجد نوعان من  
الشحنة الكهربائية.







# الشحنة الكهربائية والفعلان المتبادلان



الشحنة الكهربائية هي خاصية فيزيائية تمتلكها بعض الأجسام، تجعلها قادرة على جذب أو تنافر أجسام أخرى.

## 1 مفهوم الشحنة الكهربائية

- كل جسم يمكن أن يكون:
- مشحونًا بشحنة كهربائية.
- غير مشحون (متعادل كهربائياً).

الجسم المتعادل كهربائياً:  
يحتوي على نفس عدد الشحنات الموجبة (+) والسالبة (-).



## 2 أنواع الشحنة الكهربائية

### شحنة سالبة



توجد عندما يكون لدى الجسم فائض من الإلكترونات.  
يرمز لها باللون الأزرق.  
أو (-).

### شحنة موجبة



توجد عندما يكون لدى الجسم نقص في الإلكترونات.  
يرمز لها باللون الأحمر.  
أو (+).

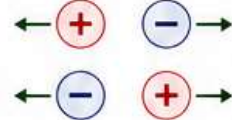
ملاحظة: يوجد نوعان فقط من الشحنة الكهربائية.

## 3 الفعلان المتبادلان بين الشحنات

عندما تقرب جسمين مشحونين من بعضهما يحدث أحد الأمرين:

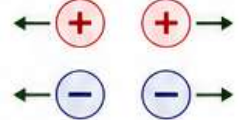
### التجاذب

إذا كانت الشحنتان مختلفتين.



### التنافر

إذا كانت الشحنتان متماثلتين.



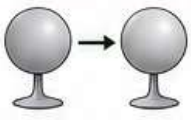
### ★ قاعدة ذهبية:

الشحنات المختلفة تتجاذب، والشحنات المتماثلة تتنافر.

## طرق اكتساب الشحنة الكهربائية (التكهرب)

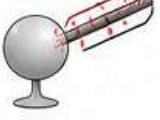
يمكن للجسم المتعادل أن يصبح مشحونًا بواحدة من الطرق التالية:

### بالتلامس (التوصيل)



عند ملامسة جسم مشحون لجسم متعادل تنتقل الشحنة إليه.

### بالحث الكهربائي (التأثير)



عند تقرب جسم مشحون من جسم متعادل دون لمسه، تتحرك الشحنات داخله.

### بالفرك (الدلك)



عند دلك جسمين مختلفين في المواد، تنتقل الشحنات من أحدهما إلى الآخر.

## مواد ناقلة ومواد عازلة للكهرباء

### مواد عازلة (لا توصل للكهرباء)

مثل: البلاستيك - الزجاج - الخشب الجاف - المطاط - الورق.



لا تسمح بانتقال الشحنات.

### مواد ناقلة (توصل للكهرباء)

مثل: المعادن - الماء - أجسام الإنسان والحيوان.



تسمح بانتقال الشحنات.

## أمثلة من الحياة اليومية

### بالون مدلولك تنحانط



البالون يكتسب شحنة سالبة بعد دلكه وينجذب للحائط.

### المشط يجذب قصاصات الورق.



لمشط يكتسب شحنة بعد دلكه ويجذب القصاصات.

### الشعر ينتصب بعد تمشيطه.



خصلات الشعر تكتسب شحنات متماثلة فتتنافر فيما بينها.

### الملابس الصوفية تتجاذب.



بعد خلع ملابس الصوفية تسمع أحياناً صوت فرقة بسبب الشحنات.

### التصاق الملابس في المجفف.



الملابس تكتسب شحنات متشابهة فتلتصق ببعضها.

### معلومة إضافية

الشحنة الكهربائية لا تُرى بالعين، لكن تكشف عنها بتأثيرها (التجاذب أو التنافر).

## تمارين تطبيقية

- اختر الإجابة الصحيحة:  
(أ) توجد في الطبيعة نوعان من الشحنة الكهربائية هما:  
① موجبة فقط ② سالبة فقط ③ موجبة وسالبة ④ موجبة ومحايدة  
الإجابة: ③ موجبة وسالبة
- ضع علامة (✓) أو (X):  
(أ) الشحنات المتماثلة تتجاذب. (X)  
(ب) الشحنات المختلفة تتنافر. (X)  
(ج) الجسم المتعادل يحتوي على شحنات موجبة وسالبة متساوية. (✓)  
الإجابة: (أ) ب. X، ج. ✓
- أكمل الفراغات:  
(أ) يوجد نوعان من الشحنة: ..... و .....  
(ب) الشحنات ..... تتجاذب.  
(ج) الجسم المتعادل يحتوي على نفس عدد الشحنات ..... و .....  
الإجابة: (أ) موجبة وسالبة (ب) الموجبة والسالبة (ج) الموجبة والسالبة
- صنف المواد التالية إلى ناقلة أو عازلة للكهرباء: (الحديد - البلاستيك - الخشب الجاف - النحاس - الزجاج)  
مواد ناقلة: الحديد - النحاس  
مواد عازلة: البلاستيك - الخشب الجاف - الزجاج
- فسر ما يلي:  
(أ) ينجذب البالون المدلولك إلى الحائط.  
(ب) تنافر خصلات الشعر بعد تمشيطه.  
(ج) تلتصق الملابس الصوفية ببعضها أحياناً.  
الإجابة: (أ) لأن البالون يكتسب شحنة وتكون مختلفة عن شحنة الحائط فتحدث قوة تجاذب. (ب) لأن كل خصلة تكتسب شحنات من نفس النوع فتتنافر. (ج) بسبب اكتساب الملابس لشحنات متماثلة فتتنافر بعضها أو تنافر (يظهر فرقة).
- نقرب قضيباً زجاجياً مدلولك من كرة فلزية متعادلة دون لمسها.  
(أ) ماذا يحدث للكرة؟ ولماذا؟  
(ب) ماذا يحدث إذا لمسنا الكرة بالقضيب؟  
الإجابة: يحدث استقطاب للشحنات داخل الكرة (تتحرك الشحنات دون انتقال) فتتجاذب جهة قريبة وتبتعد الجهة البعيدة. (ب) تنتقل شحنات من الكرة إلى القضيب أو العكس فنكتسب الكرة شحنة من نفس نوع شحنة القضيب فتتنافر.
- لدينا جسمان:  
(أ) جسم A مشحون بشحنة موجبة، جسم B مشحون بشحنة سالبة. ماذا يحدث بينهما؟  
(ب) جسم C مشحون بشحنة موجبة، جسم D مشحون بشحنة موجبة. ماذا يحدث بينهما؟  
الإجابة: (أ) يتجاذبان. (ب) يتنافران.
- ترتيب خطوات التكهرب بالدلك:  
رُتب العبارات التالية:  
(انتقال الشحنات - يصبح الجسمان مشحونين - فرك الجسمين)  
الإجابة: (1) فرك الجسمين (2) انتقال الشحنات (3) يصبح الجسمان مشحونين.
- ارسم رسماً تخطيطياً يوضح:  
(أ) التجاذب بين شحنة موجبة وأخرى سالبة.  
التنافر بين شحنتين موجبتين.  
الإجابة:
- مسألة بسيطة:  
إذا كان جسم يحمل 8 شحنات موجبة و 8 شحنات سالبة، فهل هو مشحون أم متعادل؟ ولماذا؟  
الإجابة: الجسم متعادل كهربائياً لأن عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة.

## خلاصة الدرس

- ✓ الشحنة الكهربائية خاصية فيزيائية.
- ✓ الشحنات المختلفة تتجاذب، والشحنات المتماثلة تتنافر.
- ✓ يوجد نوعان فقط من الشحنة.
- ✓ المواد تنقسم إلى ناقلة ومواد عازلة للكهرباء.
- ✓ يمكن اكتساب الشحنة الكهربائية بالتكهرب.







**@prof\_pica**



**profpica**



**@profpica**



**الأستاذ بيكا**